

3분 쉬운 설명

이 프로그램, 한마디로 뭐예요?

“ 코로나 바이러스를 막는 약 후보를, AI가 더 빠르고 정확하게 골라주는 도구”

전문 지식 없이도 이해할 수 있게 설명드립니다.

왜 'Mpro'라는 걸 막나요?

바이러스가 몸속에서 '복사'되려면 'Mpro(엠프로)'라는 가위 같은 효소가 꼭 필요합니다.

이 가위를 막으면 → 바이러스가 스스로를 복사하지 못하고 → 못 퍼집니다. (실제로 화이자 팩스로비드도 이 원리입니다.)

그래서 우리는

“ 수많은 후보 물질 중, 어떤 것이 이 가위(Mpro)를 잘 막을까?” 를 AI로 빠르게 골라냅니다. 게다가 '코에 뿌리는 스프레이'로 쓰기 좋은지도 함께 봅니다.

화학식만 넣으면, 몇 초 만에 점수가 나옵니다

- 분자의 '화학식(SMILES)'을 입력창에 붙여넣기
- AI가 즉시 '예측 점수(pIC50)'를 계산 — 높을수록 잘 막음
- 코 스프레이로 적합한지 '비강 점수'도 함께
- 여러 개를 한 번에 넣어 순위도 매김

RDKit-WASM + ML QSAR로 임의 분자의 Mpro 저해 활성(pIC50)을 실시간 예측하고, 자율 에이전트가 후보를 최적화합니다. 오프라인 PWA.

오프라인 PWA
ML QSAR · pIC50 예측
활성 예측 $p=0.76$ (scaffold-CV)

랭킹·정렬 기준
랭킹 톱과 실측 라이브러리 정렬에 적용됩니다. 단일 평가의 헤드라인은 항상 ML 예측 pIC50입니다.

활성 우선(예측 pIC50) 균형(개발성 Composite)

Ridge QSAR $p=0.76$ · RandomForest $p=0.81$

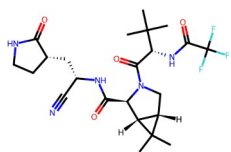
단일 평가 랭킹 평가 자율 에이전트 실측 라이브러리 모델 검증 프로젝트·대회

SMILES
CC1([C@@H]2[C@H]1[C@H](N(C)C(=O)[C@H](C(C)(C)C)NC(= 평가

Nirmatrelvir Ensitrelvir GC376

7.01

예측활성 43.1
유사도 66.3



실제 화면 — 큰 숫자가 '예측 점수'입니다

실제 데이터로 '채점'해 정확도를 확인했습니다

이미 정답(실측값)이 있는 물질 6,368개로 AI 예측을 채점했습니다. 그것도 '한 번도 안 본 문제'로만 시험 보듯 엄격하게요.

0.34

예전 방식

단순 구조 비교 — 부정확

0.81

우리 AI

정답과 훨씬 잘 맞음 (2.4배 ↑)

정직

검증 방식

본 문제로 채점 안 함 → 부풀리기 없음

- RESEARCH DECISION SUPPORT

AI 신약개발 의사결정 지원 MVP

Dashboard
Candidates
Agent
Complexes
Validation
Admin

자율 에이전트 · 리드 최적화 파이프라인

시드 SMILES를 입력하면 4개 에이전트가 가설수립 → QSAR 활성평가 → 도구기반 분자 최적화 루프 → 규제·제형 판정을 수행합니다.

GC376 시드

Nirmatrelvir 시드

약한 리드(Aspirin) 시드

CC(C)[C@@H](C(=O)N)[C@@H](CC1CCNC1=O)C(O)S(=O)(=O)[O-])NC(=O)OCC2=CC=CC=C2.[Na+]

자율 최적화 실행

1 Hypothesis Agent

타겟(Mpro 3CLpro) 및 목적함수 정의

2 QSAR Evaluation Agent

QSAR (Ridge, scaffold-CV rho=0.76)

시드 예측 pIC50 유사도·물성 평가

3 Optimization Agent

analog retrieval + ML scoring

아날로그 hill-climb 2회 재평가

4 Regulatory/Formulation Agent

구조알림·비강 전달성 판정

🔍 최종 추천 후보 · CHEMBL5565858

예측 pIC50 7.94

측정 pIC50 7.82

비강 88

활성 향상 +1.00

시드(예측 6.94) → 자율 탐색으로 예측 pIC50 7.94 후보 도출.

최적화 트레이스 (hill-climb)

측정 pIC50은 에이전트가 사용하지 않은 검증용 실측값입니다.

R	후보	예측 pIC50	측정 pIC50	비강	SAR유사도	표준 U
0	seed	6.94	—	25	1.000	0.465
1	CHEMBL5563513	8.15	8.00	90	0.299	0.626
2	CHEMBL5565858	7.94	7.82	88	0.939	0.698

Research decision-support only. Measured pIC50 shown for discovered analogs is a held-out validation value not used by the agent. Not clinical/dosing/synthesis/therapeutic guidance.

연구지원용 플랫폼입니다. 임상, 투여, 합성, 치료 지침을 제공하지 않습니다.

설치 없이, 어디서나, 컴퓨터가 꺼져 있어도



주소 하나로

인터넷 주소(또는 QR)만
있으면 바로 사용. 프로그램
설치 불필요.



오프라인 OK

한 번 열어두면 인터넷이
끊겨도 동작.



PC 꺼져도

우리 컴퓨터가 꺼져 있어도
항상 접속됨(엣지 호스팅).



함께 쓰기

연구원들이 같이 쓰는 '제품형
웹사이트'로도 제공.

한마디로, 이런 점이 좋습니다

무엇이	어떻게 좋아지나 (쉬운 말)
빠르게	손으로 며칠 걸릴 후보 추리기를 몇 초 만에
정확하게	실제 데이터로 채점된, 믿을 수 있는 점수
똑똑하게	AI가 스스로 더 나은 후보까지 제안
편하게	설치·전문 지식 없이 주소 하나로
근거 있게	'왜 이 점수인지' 이유와 검증을 함께 제시

한 줄 요약

“ 신약 후보를 더 빠르게, 더 정확하게,
근거를 갖고 골라내는 AI 도구”

직접 놀러보기: <https://mpro.wnffn62.workers.dev>

※ 이 도구의 모든 숫자는 '연구용 예측'입니다. 실제 치료·투여·임상 판단이 아닙니다.